Industr.IA

Template

Cronograma com gates

Condução de Projetos | Unidade 2

Prof.: Raimundo Valte



Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o cronograma já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. Os eixos são fixos; o preenchimento mostra o plano feito para este caso. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Cronograma preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: um piloto de dezesseis semanas de inspeção visual de defeitos para uma metalúrgica, com acervo de imagens existente e coleta complementar na linha. É o exemplo aplicado da parte 2 do ebook CDP-007, expandido aqui para o arco de quatro milestones e três gates.

Milestones com critério de pronto

Milestone	Critério de pronto declarado	Data-alvo
M1. Problema delimitado e dados confirmados	Acervo de imagens auditado, modos de defeito priorizados com a equipe de qualidade e enunciado aceito pelo patrocinador.	Semana 3
M2. Hipótese testada em experimento mínimo (prova de conceito)	Recall de pelo menos 80% no defeito mais custoso, com as imagens já existentes, demonstrado em conjunto de validação separado (out-of-sample).	Semana 7
M3. Solução decidida e arquitetura desenhada	Decisão registrada com alternativas comparadas e arquitetura validada com a TI da parceira.	Semana 11
M4. Validação concluída e entrega defensável	Recall e taxa de falsos positivos nos patamares acordados com a equipe de qualidade, medidos em conjunto de teste cego, com limitações declaradas e relatório de validação entregue.	Semana 16

Gates com dupla função

Gate	Critérios de decisão declarados antes	Revisão de processo
G1, após M2 (semana 7)	Pivô: se a métrica de Recall ficar abaixo de 80% na semana 7, migrar para fine-tuning de backbone pré-treinado (Transfer Learning), alocando uma semana de ajuste no cronograma. Descontinuação: se nenhuma arquitetura atingir Recall mínimo de 60% com os dados atuais, interromper a modelagem e emitir relatório de insuficiência do conjunto de dados.	O que emperrou no acesso a dados e na anotação muda de dono ou de método no ciclo seguinte.
G2, após M3 (semana 11)	Pivô: se o tempo de inferência (latência) ou os requisitos de memória excederem a capacidade do hardware local (edge device), aplicar técnicas de otimização/quantização do modelo antes de propor upgrade de hardware. Descontinuação: se o custo de operação projetado superar o benefício aceito no escopo.	Cadência de validação com a qualidade revista; integrações pendentes com a TI ganham responsável.
G3, antes de M4 (semana 15)	Pivô: se a validação indicar degradação em um turno específico, restringir a entrega ao turno coberto e registrar o restante como backlog. Descontinuação: não prevista; o piloto encerra com o resultado documentado.	Lições do piloto registradas para a proposta de fase seguinte.

Dependências críticas

Dependência crítica	Responsável	Data	Folga e plano alternativo
Acesso ao acervo de imagens da inspeção	TI da parceira	Semana 1	Folga de uma semana; plano alternativo com o subconjunto já exportado na proposta.
Coleta e rotulagem de novas amostras de imagens no turno noturno	Supervisor de produção nomeado	Semanas 4 a 8	Aplicação de técnicas de aumento de dados (Data Augmentation) e geração de dados sintéticos para treinamento enquanto a amostragem de campo não é concluída.
Decisão sobre câmera adicional na linha	Comitê industrial	Semana 9	Seguir com a câmera atual em campo de visão reduzido, registrando o efeito no escopo.

Cadência de iteração entre gates

Campo	Preenchimento
Duração da iteração	Uma semana, com prazo fechado: o prazo é fixo e o escopo da iteração se ajusta a ele.
Incremento verificável	Cada iteração termina com algo demonstrável na sexta-feira: um resultado de experimento, uma amostra anotada auditada, uma integração testada.
Se a iteração não fecha	O escopo da iteração seguinte reduz e o aprendizado entra no registro do gate; o prazo não estica.

Síntese do cronograma

Campo	Preenchimento
Leitura em uma frase	Dezesseis semanas em quatro incrementos verificáveis, com três pontos de decisão contra critérios declarados e verificação semanal entre eles.
Depende de	Ficha de escopo (CDP-008): os critérios de sucesso viram critérios de pronto de M4, e as premissas viram dependências e marcos de verificação.
É lido por	Matriz de risco (CDP-011), que amarra riscos críticos aos critérios de pivô destes gates; roteiro de status report (bloco B6); e os pontos de revisão formal na residência.

Face 2 - Instrução de uso

O que cada eixo decide

Milestone é um incremento verificável, um estado demonstrável do projeto, e não uma data no calendário. O critério de pronto, declarado antes do trabalho, transforma a conclusão em verificação de evidência e impede o estado permanente de quase pronto.

Gate decide contra critérios combinados antes de o gate chegar, com dupla função: continuidade (continuar, pivotar ou parar) e revisão de processo. Critérios de pivô e de descontinuação declarados no início transformam a decisão difícil no cumprimento de um acordo feito a frio.

Dependência crítica é o que atrasa o projeto inteiro se atrasar, e entra com nome, responsável e data, nunca como suposição difusa. O caminho que passa por ela recebe folga explícita e um plano alternativo que mantém o trabalho andando.

Cadência de iteração preenche o intervalo entre gates com verificações curtas de prazo fechado. Os gates decidem o rumo em pontos espaçados; as iterações garantem que a informação para decidir chegue fresca.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o critério que a sustenta, conecta o critério ao cenário concreto e reconhece o custo assumido. Marcar a semana 7 para o experimento

é afirmação; fixar oitenta por cento de detecção no defeito mais custoso até a semana 7, com pivô declarado para o modelo ajustado ao custo de uma semana, é justificativa: tem número, tem gatilho e declara o preço. É esse padrão que a coluna de critérios da face 1 exemplifica.

Observações de uso

Gate não é reunião de progresso. A reunião relata; o gate decide. O sintoma de degradação é conhecido: se os últimos gates terminaram sem decisão registrada além de seguir em frente, ou os critérios estão frouxos, ou o gate não está acontecendo de verdade.

Parar bem é um resultado na régua de PD&I industrial. O critério de descontinuação declarado torna esse desfecho possível sem desgaste: ninguém decidiu desistir; o acordo previu o cenário e o cenário ocorreu.

Preencha depois da ficha de escopo (CDP-008) e antes da matriz de risco (CDP-011): os critérios de sucesso e as premissas alimentam milestones e dependências, e os riscos críticos da matriz voltarão a este cronograma como critérios de pivô, fechando a cadeia de coerência do bloco.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.